مثال ۱۰-۱۳

تابع زیر را در نظر بگیرید

$$X(z) = \frac{۱}{۱ - az^{-۱}} \quad , \quad |z| > |a|$$

این عبارت را می‌توان با تقسیم به صورت سری توانی بسط داد

$$\begin{array}{r|l} ۱ & ۱ - az^{-۱} \\ \hline \frac{۱ - az^{-۱}}{az^{-۱}} & ۱ + az^{-۱} + az^{-۲} + \dots \end{array}$$

$$\frac{az^{-۱} - a^{۲}z^{-۲}}{a^{۲}z^{-۲}}$$

یا

$$\frac{۱}{۱ - az^{-۱}} = ۱ + az^{-۱} + a^{۲}z^{-۲} + \dots \qquad (۱۰-۵۸)$$

سری توانی معادلهٔ (۱۰-۵۸) همگراست، زیرا $|a| < |z|$، یا به عبارت دیگر $|az^{-۱}| < ۱$.

با مقایسه معادلهٔ (۱۰-۴۴) و تعریف تبدیل z در معادلهٔ (۱۰-۳) و در نظر گرفتن جملات هم توان، می‌بینیم که در $n<۰$، $x[n] = ۰$؛ و $x[۰] = ۱$؛ $x[۱] = a$؛ $x[۲] = a^{۲}$ و به طور کلی $x[n] = a^{n}u[n]$، که با نتیجه مثال ۱۰-۱ مطابقت دارد.

اگر ROC به صورت $|a| < |z|$، یا $|az^{-۱}| < ۱$، مشخص شده باشد، بسط $۱/(۱ - az^{-۱})$ به سری توانی معادلهٔ (۱۰-۵۸) همگرا نیست. ولی باز هم می‌توان با تقسیم یک سری توانی همگرا به دست آورد

$$\begin{array}{r|l} ۱ & -a\,z^{-۱} + ۱ \\ \hline \frac{۱ - a^{-۱}z}{a^{-۱}z} & -a^{-۱}z - a^{-۲}z^{۲} - \dots \end{array}$$

یا

$$\frac{۱}{۱ - az^{-۱}} = -a^{-۱}z - a^{-۲}z^{۲} - \dots \qquad (۱۰-۵۹)$$

در این حالت به ازای $n \geq ۰$، $x[n] = ۰$؛ و $x[-۱] = -a^{-۱}$، $x[-۲] = -a^{-۲}$ ... ؛ یعنی $x[n] = -a^{n}u[-n-۱]$. این رابطه نتیجه مثال ۱۰-۲ سازگارست.

۱۰-۴-۱ سیستم مرتبه اول

در حالت کلی پاسخ ضربهٔ یک سیستم گسسته در زمان عِلّی مرتبه اول به صورت زیرست

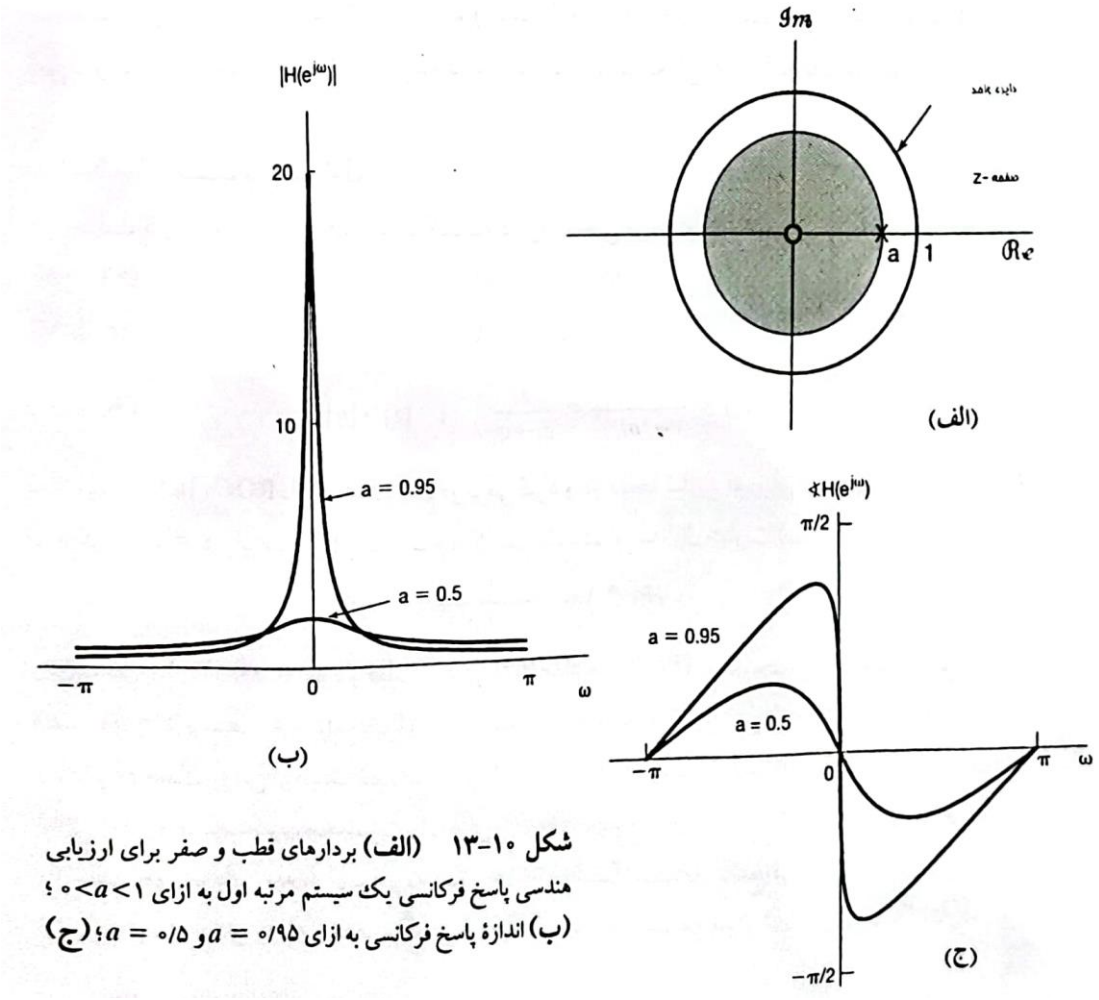
$$h[n] = a^n\, u[n] \qquad (۶۴-۱۰)$$

تبدیل zاین دنباله، با توجه به مثال ۱۰-۱، عبارت است از

$$H(z) = \frac{۱}{۱ - az^{-۱}} = \frac{z}{z - a} \quad , \quad |z| > |a| \qquad (۶۵-۱۰)$$

به ازای $|a| < ۱$ ، ROC دایرهٔ واحد را هم در برمی‌گیرد و در نتیجهٔ تبدیل فوریهٔ $h[n]$همگراست و با $H(z)$ به ازای $z = e^{j\omega}$برابرست. بنابراین پاسخ فرکانسی سیستم مرتبه اول عبارت است از

$$H(e^{j\omega}) = \frac{۱}{۱ - a\, e^{-j\omega}} \qquad (۶۶-۱۰)$$



شکل ۱۰-۱۳ **(الف)** بردارهای قطب و صفر برای ارزیابی هندسی پاسخ فرکانسی یک سیستم مرتبه اول به ازای $۰ < a < ۱$ ؛ **(ب)** اندازهٔ پاسخ فرکانسی به ازای $a = ۰/۹۵$ و $a = ۰/۵$ ؛ **(ج)**

۱۰-۴-۲ سیستم مرتبه دوم

اکنون سیستمهای مرتبه دوم، بخش ۶-۶-۲، را در نظر می‌گیریم. پاسخ ضربه و پاسخ فرکانسی این سیستمها

در معادلات (۶-۶۴) و (۶-۶۰) داده شده‌اند که انها را برای سهولت مراجعه در زیر تکرار می‌کنیم

$$h[n] = r^n \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta} u[n] \qquad (۶۷-۱۰)$$

و

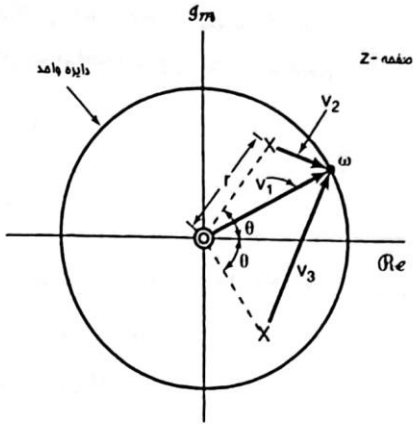
$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 2r\cos\theta e^{-j\omega} + r^2 e^{-j2\omega}} \qquad (۶۸-۱۰)$$

که در آن $1 > r > 0$ و $0 \le \theta \le \pi$. چون $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$، می‌توان از معادلهٔ (۱۰-۶۸) چنین استنتاج کرد که تابع سیستم، یعنی تبدیل z پاسخ ضربهٔ این سیستم، به صورت زیرست

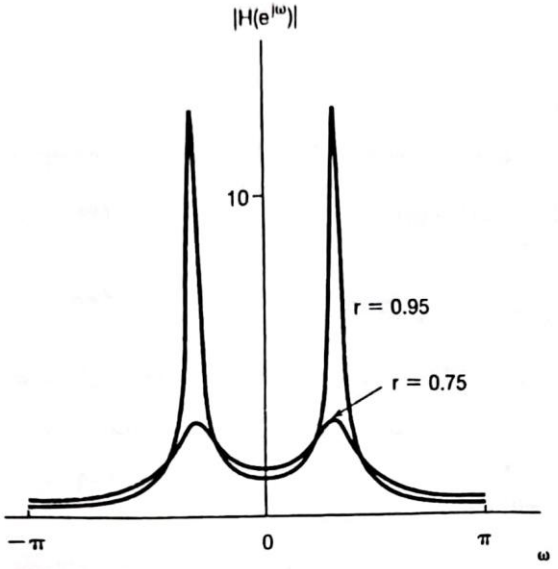
$$H(z) = \frac{1}{1 - (2r\cos\theta) z^{-1} + r^2 z^{-2}} \qquad (۶۹-۱۰)$$

قطبهای $H(z)$ در نقاط زیر قرار دارند

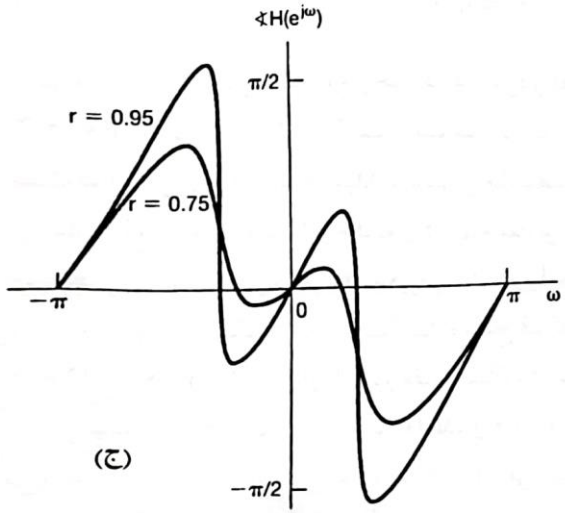
$$z_1 = re^{j\theta} \qquad z_2 = re^{-j\theta} \qquad (۷۰-۱۰)$$



(الف)



(ب)



(ج)

شکل ۱۰-۱۴ **(الف)** بردارهای صفر و قطب v_1 ، v_2، و v_3 برای محاسبهٔ پاسخ فرکانسی سیستم مرتبه دوم به روش هندسی ؛ **(ب)** اندازهٔ پاسخ فرکانسی که عکس حاصل‌ضرب طول بردارهای قطب است. به ازای $r = ۰/۹۵$ و $r = ۰/۷۵$؛ **(ج)** فاز پاسخ فرکانسی به ازای $r = ۰/۹۵$ و $r = ۰/۷۵$.

۱۰-۵ خواص تبدیل Z

۱۰-۵-۱ خطی بودن

اگر

$$x_1[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X_1(z), \quad \text{ROC} = R_1$$

و

$$x_2[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X_2(z), \quad \text{ROC} = R_2$$

$$ax_1[n] + bx_2[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} aX_1(z) + bX_2(z) \qquad \text{ROC شامل } R_1 \cap R_2 \text{ است} \tag{۱۰-۷۱}$$

۱۰-۵-۲ جابجایی زمانی

اگر

$$x[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X(z) \quad , \quad \text{ROC} = R$$

آنگاه

$$x[n-n_0] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} z^{-n_0}X(z) \,, \qquad \text{ROC} = R_x \text{ تنها ، ممکن است مبدا یا بینهایت از آن حذف و یا به آن اضافه شود} \tag{۱۰-۷۲}$$

۱۰-۵-۳ تغییر مقیاس در حوزهٔ z

اگر

$$x[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X(z) \quad , \quad \text{ROC} = R$$

آنگاه

$$z_0^{\,n}\, x[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X\left(\frac{z}{z_0}\right), \quad \text{ROC} = |z_0|R, \tag{۱۰-۷۳}$$

۱۰-۵-۴ وارونگی زمانی

اگر

$$x[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X(z) \quad , \quad \text{ROC} = R,$$

آنگاه

$$x[-n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X\left(\frac{1}{z}\right), \quad \text{ROC} = \frac{1}{R}, \tag{۱۰-۷۵}$$

یعنی اگر z_o در ROC سیگنال $x[n]$ باشد $1/z_0$ در ROC سیگنال $x[-n]$ است.

۱۰-۵-۵ انبساط زمانی

چنانچه در بخش ۵-۳-۷ گفتیم مفهوم تغییر مقیاس زمانی پیوسته در زمان را نمی‌توان مستقیماً به حالت گسسته در زمان تعمیم داد، زیرا متغیر گسسته در زمان تنها مقادیر صحیح به خود می‌گیرد. البته می‌توان برای سیگنال گسسته در زمان $x[n]$ مفهوم انبساط زمانی را تعریف کرد که با گذاشتن صفر در بین مقادیر متوالی رشتهٔ $x[n]$ معادل است، این مفهوم در تحلیل سیگنالها و سیستمهای گسسته در زمان نقش مهمی بازی می‌کند. رشتهٔ $x^{(k)}[n]$ را در بخش ۵-۳-۷ به صورت زیر تعریف کردیم

$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k] & \text{اگر } n \text{ مضرب } k \text{ باشد} \\ 0 & \text{اگر } n \text{ مضرب } k \text{ نباشد} \end{cases} \tag{۱۰-۷۶}$$

که معادل گذاشتن $k-1$ صفر در بین هر دو مقدار متوالی سیگنال اصلی است. در این صورت اگر

$$x[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X(z) \quad , \quad \text{ROC} = R,$$

$$x_{(k)}[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X(z^k), \quad \text{ROC} = R^{1/k},$$

۱۰-۵-۶ مزدوج گیری

اگر

$$x[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X(z) \quad , \quad \text{ROC} = R, \tag{۱۰-۷۹}$$

آنگاه

$$x^*[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X^*(z^*), \quad \text{ROC} = R, \tag{۱۰-۸۰}$$

۱۰-۵-۷ خاصیت کانولوشن

اگر

$$x_1[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X_1(z) \quad , \quad \text{ROC} = R_1$$

و

$$x_2[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X_2(z) \quad , \quad \text{ROC} = R_2$$

آنگاه

$$x_1[n] * x_2[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X_1(z)X_2(z) \quad , \quad \text{ROC شامل } R_1 \cap R_2 \text{ است} \tag{۱۰-۸۱}$$

مثال ۱۰-۱۵

یک سیستم LTI در نظر بگیرید که برای آن

$$y[n] = h[n] * x[n] \qquad (۱۰-۸۲)$$

که در آن

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$$

توجه کنید که

$$\delta[n] - \delta[n-1] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} 1 - z^{-1} \qquad (۱۰-۸۳)$$

که ROC آن تمام صفحهٔ z بجز مبدا است. تبدیل z معادلهٔ (۱۰-۸۳) در $z = 1$ صفر دارد. از معادلهٔ (۱۰-۸۱) چنین بر می‌آید که اگر

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z), \quad \text{ROC} = R,$$

آنگاه

$$Y[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} (1 - z^{-1})\ X(z) \qquad (۱۰-۸۴)$$

که ROC آن با R برابر است. ولی ممکن است $z = 0$ از آن حذف و / یا $z = 1$ به آن اضافه شود. توجه کنید که برای این سیستم

$$Y[y] = [\delta[n] - \delta[n-1]] * x[n] = x[n] - x[n-1]$$

یعنی $y[n]$ تفاضل اول رشتهٔ $x[n]$ است. چون عمل تفاضل اول معمولاً همتای گسسته در زمان مشتقگیری حساب می‌شود، معادلهٔ (۱۰-۸۳) را می‌توان همتای گسسته در زمان خاصیت مشتقگیری تبدیل لاپلاس بخش ۹-۵-۷ است.

مثال ۱۰-۱۶

حال عکس عمل تفاضل اول را در نظر بگیرید که جمع انباره‌ای است. $w[n]$ را جمع انباره‌ای $x[n]$ فرض کنید:

$$w[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] = u[n] * x[n]. \qquad (۱۰-۸۵)$$

پس طبق معادلهٔ (۱۰-۸۱) و با توجه به تبدیل z پلهٔ واحد (مثال ۱۰-۱) داریم

$$w[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - z^{-1}} X(z) \qquad (۱۰-۸۶)$$

که ROC آن حداقل اشتراک R و $|z| > 1$ است. معادلهٔ (۱۰-۸۶) همتای گسسته در زمان خاصیت انتگرالگیری بخش ۹-۵-۹ است.

۱۰-۵-۸ مشتقگیری در حوزهٔ z

اگر

$$x[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X(z) \quad , \quad \text{ROC} = R$$

آنگاه

$$\boxed{n\,x[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} -z\,\frac{dX(z)}{dz} \quad , \quad \text{ROC} = R} \qquad (۱۰-۸۷)$$

مثال ۱۰-۱۷

اگر

$$X(z) = \log\left(۱ + az^{-۱}\right) \quad , \quad |z| > |a| \qquad (۱۰-۸۸)$$

آنگاه

$$n\,x[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} -z\,\frac{dX(z)}{dz} = \frac{az^{-۱}}{۱+az^{-۱}} \quad , \quad |z| > |a| \qquad (۱۰-۸۹)$$

با مشتقگیری، تبدیل zرا به یک عبارت گویا تبدیل کرده‌ایم. با توجه به مثال ۱۰-۱ و خاصیت جابجایی زمانی، معادلهٔ (۱۰-۸۹) می‌توان عکس تبدیل فوریهٔ طرف راست را به دست آورد. با توجه به مثال ۱۰-۱ و خاصیت جابجایی زمانی معادلهٔ (۱۰-۷۲) و خاصیت خطی بودن داریم

$$a(-a)^n\,u[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} \frac{a}{۱ + az^{-۱}} \quad , \quad |z| > |a| \qquad (۱۰-۹۰)$$

به کار بردن از خاصیت جابجایی زمانی به دست می‌دهد

$$a(-a)^{n-۱}\,u[n-۱] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} \frac{az^{-۱}}{۱+az^{-۱}}, \qquad |z| > |a|$$

در نتیجه

$$x[n] = \frac{-(-a)^n}{n}\,u[n-۱] \qquad (۱۰-۹۱)$$

مثال ۱۰-۱۸

به عنوان مثالی دیگر از کاربرد خاصیت مشتقگیری تعیین عکس تبدیل فوریه $X(z)$ زیر را در نظر بگیرید

$$X(z) = \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2} \quad , \quad |z| > |a| \qquad (۹۲-۱۰)$$

از مثال ۱۰-۱ می‌دانیم که

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad , \quad |z| > |a| \qquad (۹۳-۱۰)$$

$$na^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} -z \frac{d}{dz}\left(\frac{1}{1 - az^{-1}}\right) = \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2} \quad , \quad |z| > |a| \qquad (۹۴-۱۰)$$

۱۰-۵-۷ قضیهٔ مقدار اولیه

اگر به ازای $n<0$، $x[n] = 0$، آنگاه

$$x[0] = \lim_{z \to \infty} X(z) \qquad (۹۵-۱۰)$$

این خاصیت با در نظر گرفتن حد هر یک از جملات تبدیل z، با شرط صفر بودن $x[n]$ در $n<0$، به دست می‌آید. با این قید داریم

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]\, z^{-n}$$

به ازای $z \to \infty$، در $n>0$ داریم $z^{-n} \to 0$ و در $n = 0$، داریم $z^{-n} = 1$. پس معادلهٔ (۱۰-۹۵) نتیجه می‌شود.

به عنوان یکی از نتایج قضیه مقدار اولیه می‌بینیم که برای دنباله‌های عِلّی اگر $x[0]$ متناهی باشد، $X(z)$ حد هم‌متناهی است. پس اگر تبدیل z نسبت دو چند جمله‌ای بر حسب z باشد، مرتبهٔ چند جمله‌ای صورت نباید از مرتبهٔ چند جمله‌ای مخرج بزرگتر باشد، به عبارت دیگر صفرهای $X(z)$ نمی‌تواند از تعداد قطبهای آن بیشتر باشد.

مثال ۱۰-۱۹

قضیهٔ مقدار اولیه برای امتحان درستی محاسبات تبدیل z سیگنال نیز مفیدست. برای مثال سیگنال $x[n]$ مثال ۱۰-۳ را در نظر بگیرید. با توجه به معادلهٔ (۱۰-۱۲) داریم $x[0] = 1$. همچنین با توجه به معادلهٔ (۱۰-۱۴)

$$\lim_{z \to \infty} X(z) = \lim_{z \to \infty} \frac{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3} z^{-1})(1 - \frac{1}{2} z^{-1})} = 1$$

که با قضیهٔ مقدار اولیه سازگارست.

جدول ۱۰-۱ خواص تبدیل z

خاصیت	بخش	دنباله	تبدیل	ROC
		$x[n]$	$X[z]$	R_x
		$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_1
		$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_2
خطی بودن	۱-۵-۱۰	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	حداقل فصل مشترک R_1 و R_2
جابجایی	۲-۵-۱۰	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R_x، همچنین زمانی ممکن است مبدا یا بینهایت به آن اضافه یا از آن کم شود.
تغییر مقیاس در حوزه z	۳-۵-۱۰	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{-j\omega_0}z)$	R_x
		$z_0^{\,n}x[n]$	$X\left(\frac{z}{z_0}\right)$	$\lvert z_0\rvert R_x$
		$a^n x[n]$	$X(a^{-1}z)$	R تغییر مقیاس یافته (یعنی اگر z در R باشد، $\lvert a\rvert z$ در $\lvert a\rvert R$ خواهد بود)
وارونگی زمانی	۴-۵-۱۰	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	وارون R^{-1} = مجموعهٔ نقاط z^{-1} که z در R است)
	۵-۵-۱۰	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[r] & n = rk \\ 0 & n \neq rk \end{cases}$	$X(z^k)$	$R^{1/k}$ (مجموعهٔ نقاط $z^{1/k}$ که z در R_x باشد).
مزدوج‌گیری	۶-۵-۱۰	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
مزدوج‌گیری	۷-۵-۱۰	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	حداقل فصل مشترک R_1 و R_2
تفاضل اول	۷-۵-۱۰	$x[n] - x_1[n-1]$	$(1-z^{-1})X(z)$	حداقل فصل مشترک R و $\lvert z\rvert > 0$
جمع انباره‌ای	۷-۵-۱۰	$\sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$	حداقل فصل مشترک R و $\lvert z\rvert > 1$
تفاضلگیری در حوزهٔ z	۸-۵-۱۰	$nx[n]$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$	R
	۹-۵-۱۰	قضایای مقدار اولیه اگر در $n < 0$، $x[n]$ آنگاه $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$		

جدول ۱۰-۲ چند زوج تبدیل z متداول

سیگنال	تبدیل z	ROC
۱- $\delta[n]$	1	تمام صفحهٔ z
۲- $u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\|z\|>1$
۳- $-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\|z\|<1$
۴- $\delta[n-m]$	z^{-m}	تمام صفحه بجز صفر (اگر $m>0$) یا ∞ (اگر $m<0$)
۵- $\alpha^n u[n]$	$\frac{1}{1-\alpha z^{-1}}$	$\|z\|>\|\alpha\|$
۶- $-\alpha^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-\alpha z^{-1}}$	$\|z\|<\|\alpha\|$
۷- $n\alpha^n u[n]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1-\alpha z^{-1})^2}$	$\|z\|>\|\alpha\|$
۸- $-n\alpha^n u[-n-1]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1-\alpha z^{-1})^2}$	$\|z\|<\|\alpha\|$
۹- $[\cos\omega_0 n]u[n]$	$\frac{1-[\cos\omega_0]z^{-1}}{1-[2\cos\omega_0]z^{-1}+z^{-2}}$	$\|z\|>1$
۱۰- $[\sin\omega_0 n]u[n]$	$\frac{[\sin\omega_0]z^{-1}}{1-[2\sin\omega_0]z^{-1}+z^{-2}}$	$\|z\|>1$
۱۱- $[r^n\cos\omega_0 n]u[n]$	$\frac{1-[r\cos\omega_0]z^{-1}}{1-[2r\cos\omega_0]z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\|z\|>r$
۱۲- $[r^n\sin\omega_0 n]u[n]$	$\frac{[r\sin\omega_0]z^{-1}}{1-[2r\cos\omega_0]z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\|z\|>r$

۱۰-۷ تحلیل و توصیف سیستمهای LTI با تبدیل Z

تبدیل z در تحلیل و توصیف سیستمهای LTI گسسته در زمان نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. با توجه به

خاصیت کانولوشن بخش ۱۰-۵-۷ داریم

$$Y(z) = H(z)X(z) \qquad (۱۰-۹۶)$$

$X(z)$، $Y(z)$ و $H(z)$ به ترتیب تبدیل z ورودی، خروجی و پاسخ ضربهٔ سیستم است. $H(z)$ را **تابع سیستم** یا **تابع تبدیل** سیستم می‌نامند. به ازای z های روی دایرهٔ واحد ($z = e^{j\omega}$)، $H(z)$ به پاسخ فرکانسی سیستم تبدیل می‌شود، به شرط اینکه دایرهٔ واحد در ROC مربوط به $H(z)$ باشد.

۱۰-۷-۱ علّی بودن

> یک سیستم LTI گسسته در زمان علّی است اگر و تنها اگر ROC تابع سیستم آن خارج یک دایره، و شامل بینهایت باشد.

> یک سیستم LTI گسسته در زمان با تابع سیستم $H(z)$ علّی است. اگر و تنها اگر: (الف) ROC خارج دایره‌ای بیرون از بیرونی‌ترین قطب باشد؛ و (ب) اگر $H(z)$ به صورت نسبت دو چند جمله‌ای بر حسب z بیان شود، درجه صورت نباید از درجه مخرج بزرگتر باشد.

مثال ۱۰-۲۰

سیستمی با تابع سیستم زیر در نظر بگیرید

$$H(z) = \frac{z^3 - 2z^2 + z}{z^2 + \frac{1}{4}z + \frac{1}{8}}$$

حتی بدون دانستن ROC این سیستم نیز می‌توان نتیجه گرفت که این سیستم علّی نیست، زیرا صورت $H(z)$ درجه‌ای بالاتر از مخرج آن دارد.

مثال ۱۰-۲۱

سیستمی با تابع سیستم زیر در نظر بگیرید.

$$H(z) = \frac{۱}{۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۱}} + \frac{۱}{۱ - ۲z^{-۱}} \quad , |z| > ۲ \qquad (۹۷-۱۰)$$

چون ROC این تابع سیستم خارج دایره‌ای است که بیرون خارجی‌ترین قطب است، پاسخ ضربه دست راستی است. برای تعیین علّی بودن سیستم تنها باید شرط دیگر علّی بودن را بررسی کنیم، یعنی درجهٔ صورت و مخرج $H(z)$ بیان شده به صورت نسبت دو چند جمله‌ای بر حسب z را مقایسه کنیم. برای مثال

$$H(z) = \frac{۲ - \frac{۵}{۲}z^{-۱}}{(۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۱})(۱ - ۲z^{-۱})} = \frac{۲z^{۲} - \frac{۵}{۲}z}{z^{۲} - \frac{۵}{۲}z + ۱} \qquad (۹۸-۱۰)$$

درجهٔ صورت و مخرج $H(z)$ دو است، پس می‌توان نتیجه گرفت که سیستم علّی است. محاسبهٔ عکس تبدیل $H(z)$ نیز این مطلب را نشان می‌دهد. در واقع با استفاده از زوج تبدیل ۵ جدول ۱۰-۲ پاسخ ضربهٔ سیستم را به صورت زیر می‌یابیم

$$h[n] = \left[\left(\frac{۱}{۲} \right)^{n} + ۲^{n} \right] u[n] \qquad (۹۹-۱۰)$$

چون در $n<۰$، $h[n] = ۰$، علّی بودن سیستم تایید می‌شود.

۱۰-۷-۲ پایداری

چنانچه در بخش ۲-۳-۷ گفتیم پایداری سیستم LTI گسسته در زمان با مطلقاً جمعپذیر بودن پاسخ ضربه آن هم ارزست. در این صورت تبدیل فوریهٔ $h[n]$ همگراست و در نتیجه دایرهٔ واحد در ناحیهٔ همگرایی $H(z)$ قرار دارد. نتیجه چنین است:

> یک سیستم LTI پایدارست اگر و تنها اگر ROC تابع سیستم $H(z)$ دایرهٔ واحد $|z| = ۱$ را شامل باشد.

مثال ۱۰-۲۲

باز تابع سیستم معادلهٔ (۱۰-۹۷) را در نظر بگیرید، چون ROC ناحیهٔ $|z| < ۲$ است، دایرهٔ واحد در آن قرار ندارد و سیستم ناپایدارست. مطلقاً جمعپذیر نبودن پاسخ ضربه معادلهٔ (۱۰-۹۹) نیز همین را نشان می‌دهد. ولی اگر سیستمی با همان تابع سیستم معادلهٔ (۱۰-۹۷) را با ROC $|z| > \frac{۱}{۲}$ در نظر بگیریم، دایرهٔ واحد در آن قرار دارد و سیستم غیر علّی ولی پایدارست. در این حالت زوجهای ۵ و ۶ جدول ۱۰-۲ نشان می‌دهند که پاسخ ضربه سیستم عبارت است از

$$h[n] = \left(\frac{۱}{۲}\right)^n u[n] - ۲^n u[-n-۱] \qquad (۱۰۰-۱۰)$$

که مطلقاً جمعپذیرست.

سومین ROC ممکن برای $H(z)$ معادلهٔ (۱۰-۹۷) $|z| < \frac{۱}{۲}$ است، و سیستم متناظر با آن نه علّی است (چون ROC بیرون خارجی‌ترین قطب نیست، و نه پایدار (زیرا دایرهٔ واحد در ROC قرار ندارد). پاسخ ضربه نیز می‌تواند این مطلب را نشان دهد. برای یافتن پاسخ ضربه از زوج ۶ جدول ۱۰-۲ استفاده کرده، به دست می‌آوریم.

$$h[n] = -\left[\left(\frac{۱}{۲}\right)^n + ۲^n\right] u[-n-۱]$$

چنانچه در مثال ۱۰-۲۲ دیدیم یک سیستم کاملاً ممکن است پایدار باشد ولی علّی نباشد. ولی اگر تنها سیستمهای علّی مورد نظر باشند، پایداری را می‌توان تنها با بررسی محل قطبها تعیین کرد. مشخصاً برای سیستمی علّی با تابع سیستم گویا، ROC بیرون خارجی‌ترین قطب است. برای این که این ROC دایرهٔ واحد، $|z| = ۱$ را شامل شود تمام قطبهای سیستم باید داخل دایرهٔ واحد باشد. یعنی:

> یک سیستم LTI علّی با تابع سیستم گویا پایدارست، اگر و تنها اگر تمام قطبهای $H(z)$ داخل دایرهٔ واحد باشد، یعنی اندازه‌هایی کوچکتر از یک داشته باشند.

مثال ۱۰-۲۳

یک سیستم علی با تابع سیستم زیر در نظر بگیرید

$$H(z) = \frac{۱}{۱ - a z^{-۱}}$$

یک قطبی در $z = a$ دارد. برای پایدار بودن این سیستم قطبهایش باید داخل دایره واحد باشند، یعنی باید داشته باشیم $|a| < ۱$. این شرط با شرط مطلقاً جمعپذیر بودن پاسخ ضربه متناظر با این تابع سیستم، یعنی $h[n] = a^n u[n]$ سازگارست.

۱۰-۷-۳ سیستمهای توصیف شده با معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت

خواص تبدیل z روش بسیار مناسبی برای یافتن تابع تبدیل، پاسخ فرکانسی و پاسخ حوزهٔ زمان سیستمهای خطی توصیف شده با معادلات تفاضلی با ضرایب ثابت به دست می‌دهد. این را با مثالی نشان می‌دهیم.

مثال ۱۰-۲۵

یک سیستم LTI در نظر بگیرید که ورودی $x[n]$ و خروجی $y[n]$ آن معادلهٔ تفاضلی با ضرایب ثابت زیر را ارضا می‌کنند

$$y[n] - \frac{۱}{۲} y[n-۱] = x[n] + \frac{۱}{۳} x[n-۱] \qquad (۱۰۲-۱۰)$$

از دو طرف این معادله (۱۰-۱۰۲) تبدیل z می‌گیریم و خواص خطی بودن بخش ۱۰-۵-۱ و جابه‌جایی زمانی بخش ۱۰-۵-۲ را به کار برده، به دست می‌آوریم

$$Y(z) - \frac{۱}{۲} z^{-۱} Y(z) = X(z) + \frac{۱}{۳} z^{-۱} X(z)$$

یا

$$Y(z) = X(z) \left[\frac{۱ + \frac{۱}{۳} z^{-۱}}{۱ - \frac{۱}{۲} z^{-۱}} \right] \qquad (۱۰۳-۱۰)$$

پس با توجه به معادله (۱۰-۶۹) داریم

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{۱ + \frac{۱}{۳} z^{-۱}}{۱ - \frac{۱}{۲} z^{-۱}} \qquad (۱۰۴-۱۰)$$

به این ترتیب عبارت جبری $H(z)$ به دست می‌آید ولی ناحیهٔ همگرایی مشخص نمی‌شود. در حقیقت برای معادلهٔ تفاضلی (۱۰-۱۰۲) دو پاسخ ضربهٔ متمایز، یکی دست راستی و یکی دست چپی، وجود دارد. متناظر با این دو پاسخ ضربه دو ناحیهٔ همگرایی برای عبارت جبری (۱۰-۱۰۴) وجود دارد: یکی $|z| > \frac{۱}{۲}$ که با $h[n]$ دست راستی و دیگری $|z| < \frac{۱}{۲}$، که با $h[n]$ دست چپی متناظرست.

ابتدا ناحیهٔ همگرایی $|z| > \frac{۱}{۲}$ را در نظر گرفته می‌نویسیم

$$H(z) = \left(۱ + \frac{۱}{۳} z^{-۱}\right) \frac{۱}{۱ - \frac{۱}{۲} z^{-۱}}$$

می‌توانیم از زوج ۵ جدول ۱۰-۲ و خواص خطی بودن و جابجایی زمانی استفاده کرده، پاسخ ضربه را به صورت زیر بیابیم

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

به ازای ناحیهٔ همگرایی $|z| < 1$، زوج ۶ جدول ۱۰-۲ و خواص خطی بودن و جابجایی زمانی زیر را به دست می‌دهد

$$h[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[-n\ ]$$

در این صورت سیستم ضد علّی ($h[n] = 0$ در $n > 0$) و ناپایدارست.

برای حالت کلی معادله تفاضلی مرتبه Nام نیز روشی مثال ۱۰-۲۵ را به کار می‌بریم از دو طرف معادله تبدیل z می‌گیریم و خواص خطی بودن و جابه‌جایی زمانی را به کار می‌بریم. یک سیستم LTI در نظر بگیرید که ورودی و خروجی آن معادلهٔ تفاضلی خطی با ضرایب ثابت زیر را ارضا می‌کند

$$\sum_{k=0}^{N} a_k\, y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k] \qquad (۱۰۵-۱۰)$$

با گرفتن تبدیل z از دو طرف معادلهٔ (۱۰-۱۰۵) و استفاده از خواص خطی بودن و جابجایی زمانی به دست می‌آوریم.

$$\sum_{k=0}^{N} a_k\, z^{-k}\, Y(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k\, z^{-k}\, X(z)$$

یا

$$Y(z) \sum_{k=0}^{N} a_k\, z^{-k} = X(z) \sum_{k=0}^{M} b_k\, z^{-k}$$

و در نتیجه

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k\, z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}} \qquad (۱۰۶-۱۰)$$

مثال ۱۰-۲۷

یک سیستم علّی و پایدار با پاسخ ضربه $h[n]$ و تابع سیستم گویای $H(z)$ در نظر بگیرید. می‌دانیم که $H(z)$ قطبی در $z = \frac{۱}{۲}$ و صفری داخل دایرهٔ واحد دارد. تعداد و محل بقیهٔ قطبها و صفرها معلوم نیست. می‌خواهیم تعیین کنیم که هر یک از گزاره‌های زیر مطمئناً درست‌اند، یا نمی‌توان درستی یا نادرستی‌شان را تعیین کرد:

(الف) $\{(\frac{۱}{۲})^n h[n]\}$ همگراست.

(ب) به ازای بعضی مقادیر ω، $H(e^{j\omega}) = ۰$

(ج) $h[n]$ عمر محدودی دارد.

(د) $h[n]$ حقیقی است.

(ه) $g[n] = n[h[n] * h[n]]$ پاسخ ضربه یک سیستم پایدار است.

گزارهٔ (الف) درست است. $\{(\frac{۱}{۲})^n h[n]\}$ تبدیل z سیگنال $h[n]$ در $z = ۲$ است. این همگرایی معادل این است که $z = ۲$ در ROC قرار دارد، این تبدیل فوریهٔ همگراست. چون سیستم پایدار و علّی است، تمام قطبهای $H(z)$ داخل دایرهٔ واحد قرار دارد، و تمام نقاط خارج دایرهٔ واحد، از جمله $z = ۲$ در ROC واقع‌اند.

گزارهٔ (ب) درست است، زیرا $H(z)$ در داخل دایره واحد صفر دارد.

گزارهٔ (ج) نادرست است، زیرا ناحیهٔ همگرایی سیگنال دارای عمر محدود باید تمام صفحهٔ z، بجز احتمالاً $z = ۰$ و/یا $z = \infty$ باشد، این مطلب با وجود یک قطب در $z = \frac{۱}{۲}$ سازگار نیست.

برای درستی گزاره (د) باید داشته باشیم $H(z) = H^*(z^*)$، یعنی اگر قطب (یا صفری) در $z = z_۰$ قرار داشته باشد، باید در $z = z_۰^*$ نیز قطب (یا صفری) وجود داشته باشد. در این مورد اطلاعات کافی وجود ندارد.

گزارهٔ (ه) درست است، زیرا چون سیستم علّی است، $h[n]$ در $n < ۰$ صفرست. پس $h[n] * h[n]$ نیز در $n < ۰$ صفرست؛ برای $g[n] = n(h[n] + h[n])$ نیز مطلب مشابهی صادق است، پس $g[n]$ پاسخ ضربه یک سیستم علّی است. همچنین طبق قضیهٔ کانولوشن بخش ۱۰-۵-۷ تابع سیستم متناظر با $h[n] * h[n]$، $H^۲(z)$ است، و طبق خاصیت مشتقگیری بخش ۱۰-۵-۸، تابع سیستم متناظر با $g[n]$ عبارت است از

$$G(z) = -z\frac{d}{dz}H^۲(z) = -۲zH(z)\left[\frac{d}{dz}H(z)\right] \qquad (۱۰-۱۱۴)$$

از معادلهٔ (۱۰-۱۱۴) می‌توان نتیجه گرفت که قطبهای $G(z)$ در همان محلهای قطبهای $H(z)$ قرار دارند، بجز احتمالاً مبدا. پس چون تمام قطبهای $H(z)$ داخل دایره واحدست، برای $G(z)$ نیز چنین است. یعنی $g[n]$ پاسخ ضربه یک سیستم علّی و پایدارست.

۱۰-۸ جبر تابع سیستم و نمایش جعبه‌ای

تبدیل z نیز مانند لاپلاس امکان نمایش عملیات حوزهٔ زمان مثل کانولوشن و جابجایی زمانی، با عملیات جبری را فراهم می‌کند. این مطلب را در بخش ۱۰-۷-۳ به کار بردیم و به جای توصیف سیستم LTI با معادلهٔ تفاضلی آن را به صورت جبری توصیف کردیم. کاربرد تبدیل z برای توصیف سیستم با عبارتهای جبری در بررسی اتصال سیستمهای LTI و نمایش و ساخت سیستمها به صورت اتصال سیستمهای پایه‌ای نیز به کار می‌آید.

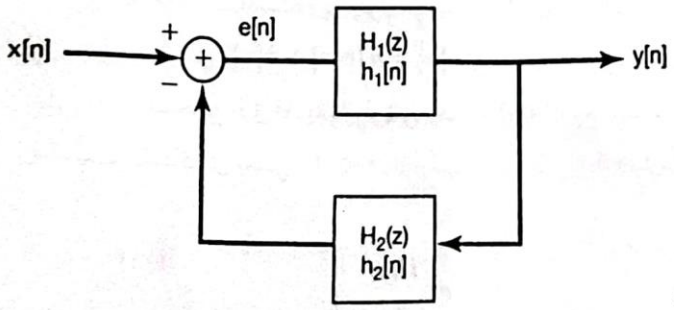
۱۰-۸-۱ انواع سیستم و اتصال سیستمها

جبر تابع سیستم برای تحلیل نمودارهای جعبه‌ای اتصالهای سری، موازی، و فیدبک دار سیستمهای گسسته در زمان دقیقاً مشابه جبری است که در بخش ۹-۸-۱ برای سیستمهای پیوسته در زمان به کار بردیم. مثلاً تابع سیستم اتصال سری دو سیستم LTI گسسته در زمان حاصلضرب توابع سیستم آنهاست. اتصال فیدبک‌دار دو سیستم به صورت شکل ۱۰-۱۷ را در نظر بگیرید. تعیین معادلهٔ تفاضلی یا پاسخ ضربه کل سیستم با کار در حوزهٔ زمان بسیار مشکل است. ولی اگر سیستمها و سیگنالها را با تبدیل z توصیف کنیم، در تحلیل تنها با مبادلات جبری سر و کار خواهیم داشت. معادلات اتصال شکل ۱۰-۱۷ دقیقاً معادلات (۹-۱۵۹) تا (۹-۱۶۳) است و نتیجهٔ نهایی تابع سیستم شکل ۱۰-۱۷ عبارت است از

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) = \frac{H_1(z)}{1 + H_1(z)H_2(z)} \qquad (۱۰-۱۱۵)$$

۱۰-۸-۲ نمایش جعبه‌ای سیستمهای LTI علی توصیف شده با معادلات تفاضلی و توابع سیستم گویا.

می‌توانیم سیستمهای LTI علّی توصیف شده با معادلات تفاضلی را همانند بخش ۹-۸-۲، با استفاده از سه عمل جمع، ضرب در عدد حقیقی، و تاخیر واحد نمایش دهیم. در بخش ۲-۴-۳ نمودار جعبه‌ای را برای



شکل ۱۰-۱۷ اتصال فیدبک دار دو سیستم.

حالت معادلهٔ تفاضلی مرتبه اول به دست آوردیم. ابتدا به سراغ آن مثال می‌رویم، ولی این بار با استفاده از جبر تابع سیستم . سپس چند مثال پیچیده‌تر را برای نشان دادن مفاهیم اصلی نمایش جعبه‌ای سیستمها در نظر می‌گیریم.

مثال ۱۰-۲۸

یک سیستم LTI علّی با تابع سیستم زیر را در نظر بگیرید.

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} z^{-1}} \qquad (۱۰-۱۱۶)$$

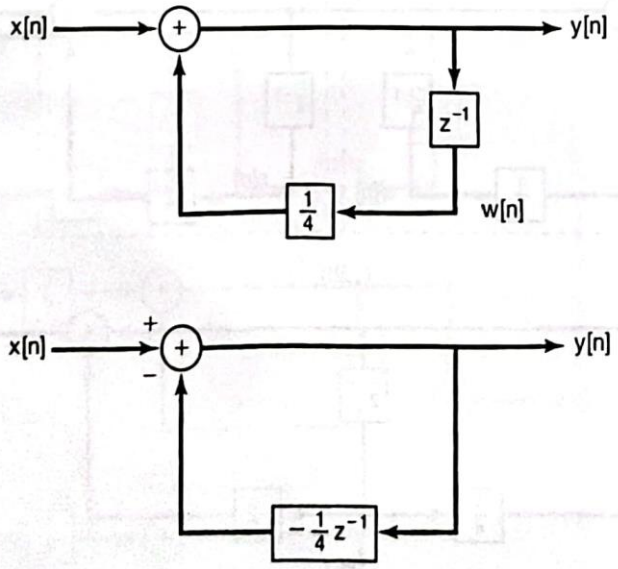
با توجه به نتایج بخش ۱۰-۷-۳ می‌دانیم که این سیستم را می‌توان با معادلهٔ تفاضلی زیر نیز توصیف کرد.

$$y[n] - \frac{1}{4} y[n-1] = x[n]$$

البته به همراه شرط سکون ابتدایی. در بخش ۲-۴-۳ نمودار جعبه‌ای سیستم مرتبه اولی با همین شکل را به دست می‌آوریم. شکل ۱۰-۱۸ (الف) نمودار جعبه‌ای مشابهی را نشان می‌دهد (که همانند شکل ۲-۲۸ است ، ولی با $a = -\frac{1}{4}$, $b = 1$). z^{-1} تابع سیستم تاخیر واحدست. طبق خاصیت جابجایی زمانی ورودی و خروجی این سیستم به صورت زیر به هم مرتبط اند

$$w[n] = y[n-1]$$

نمودار جعبه‌ای شکل ۱۰-۱۸ (الف) حلقهٔ فیدبکی مشابه سیستمی که در شکل ۱۰-۱۷ دیدیم دارد. با تغییری اندک می‌توان نمودار جعبه‌ای هم ارز شکل ۱۰-۱۸ (ب) را به دست آورد که دقیقاً مشابه شکل ۱۰-۱۷ ، با $H_1(z) = 1$ و $H_2(z) = -\frac{1}{4} z^{-1}$ است. پس با اعمال معادلهٔ (۱۰-۱۱۵) می‌توانیم نشان دهیم که تابع سیستم نمودارهای شکل ۱۰-۱۸ واقعاً همان معادله (۱۰-۱۱۶) است.



شکل ۱۰-۱۸ (الف) نمایش نمودار جعبه‌ای سیستم LIT علّی مثال ۱۰-۲۸ ؛ **(ب)** نمایش نمودار جعبه‌ای هم ارز

مثال ۱۰-۲۹

حال یک سیستم LTI با تابع سیستم زیر در نظر می‌گیریم

$$H(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}\right)(1 - 2z^{-1}) \qquad (10\text{-}117)$$

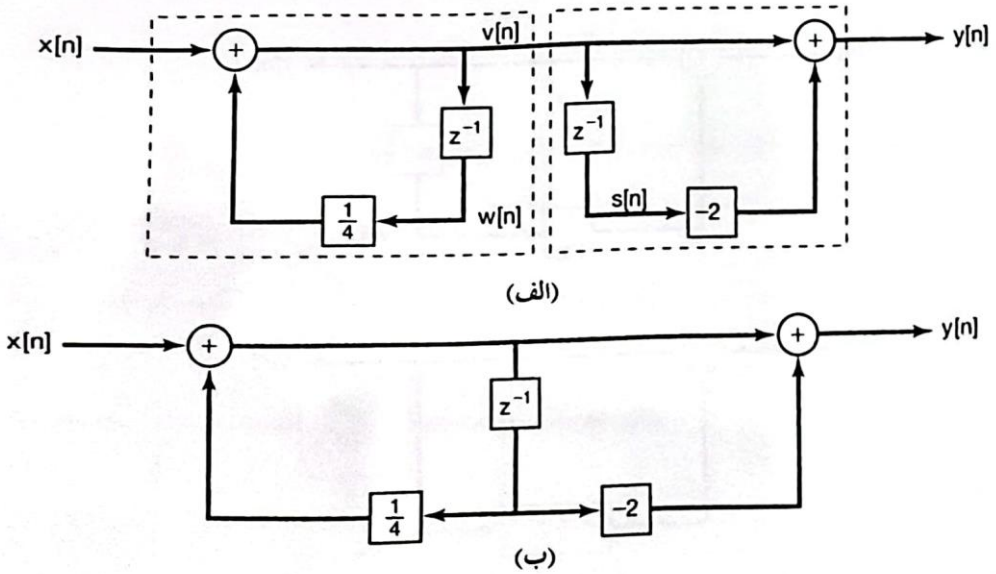
همانطور که معادلهٔ (۱۰-۱۱۷) تداعی می‌کند. می‌توانیم این سیستم را ترکیب سری سیستمی با تابع سیستم $[1/(1 - \frac{1}{4}z^{-1})]$ و سیستمی با تابع سیستم $1 - 2z^{-1}$ در نظر گرفت. این ترکیب سری در شکل ۱۰-۱۹ (الف) نشان داده شده است، که در آن برای نمایش $[1/(1 - \frac{1}{4}z^{-1})]$ نمودار جعبه‌ای شکل ۱۰-۱۸ (الف) را به کار برده‌ایم. برای نمایش $1 - 2z^{-1}$ نیز یک تاخیر دهندهٔ واحد، یک جمع کننده و یک ضرب کننده در عدد به کار برده‌ایم. طبق خاصیت جابجایی زمانی رابطهٔ ورودی $v[n]$ و خروجی $y[n]$ سیستم با تابع سیستم $1 - 2z^{-1}$ یا با رابطهٔ زیر بیان می‌شود

$$y[n] = v[n] - 2v[n - 1]$$

گرچه نمودار جعبه‌ای شکل ۱۰-۱۹ (الف) نمایش معتبری برای معادلهٔ (۱۰-۱۱۷) است، ولی یک عنصر اضافی دارد که حذف آن نمودار جعبه‌ای هم ارزی به دست می‌دهد. توجه کنید که ورودی هر دو تاخیر دهنده شکل ۱۰-۱۹ (الف) $v[n]$ است، یعنی خروجی‌های این عناصر نیز مشابه است و داریم

$$w[n] = s[n] = v[n - 1]$$

پس نباید هر دو تاخیر دهنده را نگهداریم، و یکی از آنها برای دادن خروجی‌اش به ضرب کننده‌ها کافی است. نتیجهٔ این کار نمایش جعبه‌ای شکل ۱۰-۱۹ (ب) است. چون هر تاخیر دهنده مستلزم داشتن یک رجیستر برای نگهداشتن مقدار قبلی ورودی است، نمایش شکل ۱۰-۱۹ (ب) نسبت به شکل ۱۰-۱۹ (الف) حافظه کمتری لازم دارد.



شکل ۱۰-۱۹ (الف) نمایش نمودار جعبه‌ای سیستم مثال ۱۰-۲۹؛ **(ب)** نمایش جعبه‌ای هم ارزی که تاخیر دهندهٔ کمتری می‌خواهد.

۱۰-۹ تبدیل Z یکطرفه

تبدیل z در نظر گرفته شده تا اینجا غالباً تبدیل z **دو طرفه** خوانده می‌شود. مانند تبدیل لاپلاس، شکل دیگری هم وجود دارد که تبدیل z **یکطرفه** نامیده می‌شود که مخصوصاً برای تحلیل سیستمهای عِلّی توصیف شده با معادلات تفاضلی خطی دارای ضرایب ثابت، هنگامی که شرایط اولیه صفر نیست (یا به بیان دیگر سیستم ابتدائاً ساکن نیست)، بسیار مفیدست. در این بخش تبدیل z یکطرفه را معرفی کرده، خواص و کاربردهای آن را به همان صورتی که در بخش ۹-۹ در مورد تبدیل لاپلاس انجام دادیم، نشان می‌دهیم.

تبدیل z یکطرفه سیگنال $x[n]$ به صورت زیر تعریف می‌شود

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]\, z^{-n} \qquad (۱۲۵-۱۰)$$

مانند فصلهای قبل نماد مختصرتری برای نمایش رابطه یک سیگنال و تبدیل z یکطرفه‌اش به کار می‌بریم:

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{UZ}} \mathcal{X}(z) = \mathcal{UZ}\{x[n]\} \qquad (۱۲۶-۱۰)$$

تفاوت این تبدیل با تبدیل دو طرفه در این است که جمع تنها بر روی مقادیر غیر منفی n بسته می‌شود، چه $x[n]$ در $n < 0$ صفر باشد و چه نباشد. پس می‌توان تبدیل z یکطرفهٔ $x[n]$ را تبدیل z دو طرفهٔ $x[n]\,u[n]$ (یعنی حاصلضرب $x[n]$ در پله واحد) دانست. اگر دنباله‌ای به ازای $n < 0$، برابر صفر باشد تبدیل z دو طرفه و یکطرفهٔ آن یکسان‌اند. همچنین توجه کنید که چون $x[n]\,u[n]$ همیشه یک رشته دست راستی است، ناحیه همگرایی $\mathcal{X}(z)$ همیشه خارج یک دایره است.

به خاطر شباهت بسیار تبدیل z یکطرفه و دو طرفه، محاسبهٔ تبدیلهای یکطرفه بسیار شبیه تبدیلهای دو طرفه است، تنها باید مواظب باشیم که جمع را در فاصلهٔ $n \geq 0$ حساب کنیم. به نحوی مشابه، محاسبهٔ عکس تبدیل یکطرفه نیز اساساً شبیه عکس تبدیل دو طرفه است، ولی باید به خاطر داشت که ROC هر تبدیل یکطرفه‌ای **همیشه** خارج یک دایره است.

۱۰-۹-۱ مثالهایی از تبدیل و عکس تبدیل z یکطرفه

مثال ۱۰-۳۲

سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$x[n] = a^n\, u[n] \qquad (۱۰-۱۲۷)$$

چون در $n < 0$، $x[n] = 0$، تبدیل لاپلاس یکطرفهٔ و دو طرفهٔ این مثال یکسان‌اند. بنابراین داریم

$$\mathcal{X}(z) = \frac{1}{1 - a\, z^{-1}}, \quad |z| > |a| \qquad (۱۰-۱۲۸)$$

مثال ۱۰-۳۳

فرض کنید

$$x[n] = a^{n+1} u[n+1] \qquad (۱۰-۱۲۹)$$

در این حالت تبدیلهای یکطرفه و دوطرفه یکی **نیستند**، زیرا $x[-1] = 1 \neq 0$. تبدیل دو طرفه با توجه به مثال ۱۰-۱ و خاصیت جابه‌جایی زمانی بخش ۱۰-۵-۲ عبارت است از

$$X(z) = \frac{z}{1 - az^{-1}} \quad , \quad |z| > |a| \qquad (۱۰-۱۳۰)$$

ولی تبدیل یکطرفه عبارت است از

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]\, z^{-n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} a^{n+1} z^{-n} \qquad (۱۰-۱۱۷)$$

یا

$$\mathcal{X}(z) = \frac{a}{1 - az^{-1}} \quad , \quad |z| > |a| \qquad (۱۰-۱۳۱)$$

۱۰-۹-۲ خواص تبدیل z یکطرفه

جدول ۱۰-۳ خواص تبدیل z یکطرفه

خاصیت	سیگنال	تبدیل z یکطرفه
—	$x[n]$	$\mathcal{X}(z)$
—	$x_1[n]$	$\mathcal{X}_1(z)$
—	$x_2[n]$	$\mathcal{X}_2(z)$
خطی بودن	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$a\mathcal{X}_1(z) + b\mathcal{X}_2(z)$
تأخیر زمانی	$x[n-1]$	$z^{-1}\mathcal{X}(z) + x[-1]$
تقدم زمانی	$x[n+1]$	$z\mathcal{X}(z) - zx[0]$
تغییر مقیاس در حوزهٔ z	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$\mathcal{X}(e^{j\omega_0}z)$
	$z_0^n x[n]$	$\mathcal{X}(z/z_0)$
	$a^n x[n]$	$\mathcal{X}(a^{-1}z)$
انبساط زمانی	$x_k[n] = \begin{cases} x[m], & n = mk \\ 0, & n \neq mk \text{ برای } m \end{cases}$	$\mathcal{X}(z^k)$
مزدوج کردن	$x^*[n]$	$\mathcal{X}^*(z^*)$
کانولوشن (با این فرض که $x_1[n]$	$x_1[n]*x_2[n]$	$\mathcal{X}_1(z)\mathcal{X}_2(z)$
و $x_2[n]$ در	($n<0$ متحد با صفرند)	
تفاضل اول	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - z^{-1})\mathcal{X}(z) - x[-1]$
جمع انباره‌ای	$\sum_{k=0}^{n} x[k]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}\mathcal{X}(z)$
مشتقگیری در حوزهٔ z	$nx[n]$	$-z\frac{d\mathcal{X}(z)}{dz}$

قضیهٔ مقدار اولیه

$$x[0] = \lim_{z\to\infty} \mathcal{X}(z)$$